МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики (ККИТПиПИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №10

по дисциплине «Проектирование предметно-ориентированных информационных систем»

Студент группы ИНБО-12-23, Албахтин И.В. _____

(подпись)

Преподаватель Борзых Н.Ю. _____

(подпись)

Москва 2026 г.

Описание реализации клиентской части ИС

Цель и задание

Цель работы — представить дерево функций, модели сценариев диалога пользовательских ролей и структурную схему информационной системы.

Рассматривается информационная система формирования и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс». Она связывает версии состава, предложения поставщиков, расчётные показатели, изображения и ревизии товарных карточек.

1 Дерево функций

Основные функции образуют четыре пользовательских направления: состав, подготовка карточек, изображения и согласование. Служебные функции обеспечивают вход, выход, проверку прав, проверку ввода, обработку ошибок и справку.

Сведения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Функции пользовательских ролей

Роль	**Доступные задачи**
Менеджер	Зарегистрировать карточку; Рассчитать цену и массу; Сохранить ревизию; Опубликовать карточку
Генеральный директор	Просмотреть сводку карточек; Проверить цену и состав; Утвердить готовую ревизию
Разработчик	Просмотреть каталог и предложения; Сформировать состав; Проверить совместимость; Сохранить версию состава
Дизайнер	Открыть задание по карточке; Выбрать изображение; Назначить порядок изображений; Просмотреть результат оформления

Результат представлен на рисунке 1.

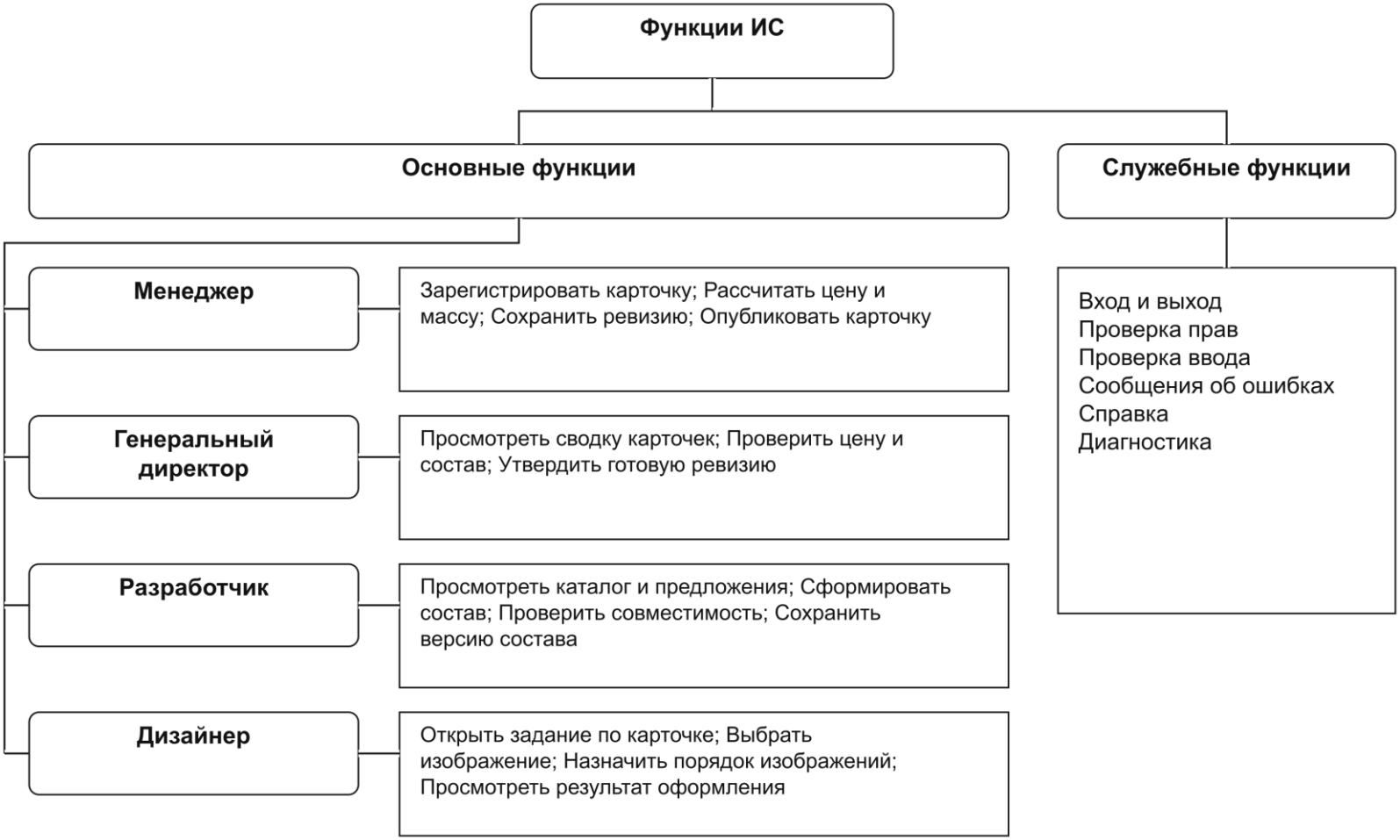


Рисунок 1 – Дерево основных и служебных функций

2 Сценарии диалога

После входа открывается меню выбранной роли. Пользователь выбирает задачу, задаёт входные данные и получает результат. Ошибка ввода возвращает к той же форме с замечаниями. Отмена возвращает в меню; выход завершает сеанс.

Диалог роли «Менеджер»

Сведения приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Варианты выполнения задач роли менеджер

Задача	**Ввод / выбор**	**Результат**
Зарегистрировать карточку	Код продавца, заголовок, описание	Проверка обязательных полей; черновик карточки.
Рассчитать цену и массу	Версия состава и параметры цены	Проверка состава и предложений; цена и масса.
Сохранить ревизию	Карточка, состав, параметры	Проверка выбранной версии; новая ревизия DRAFT.
Опубликовать карточку	Утверждённая ревизия READY	Попытка отправки, внешний результат и история публикации.

Результат представлен на рисунке 2.

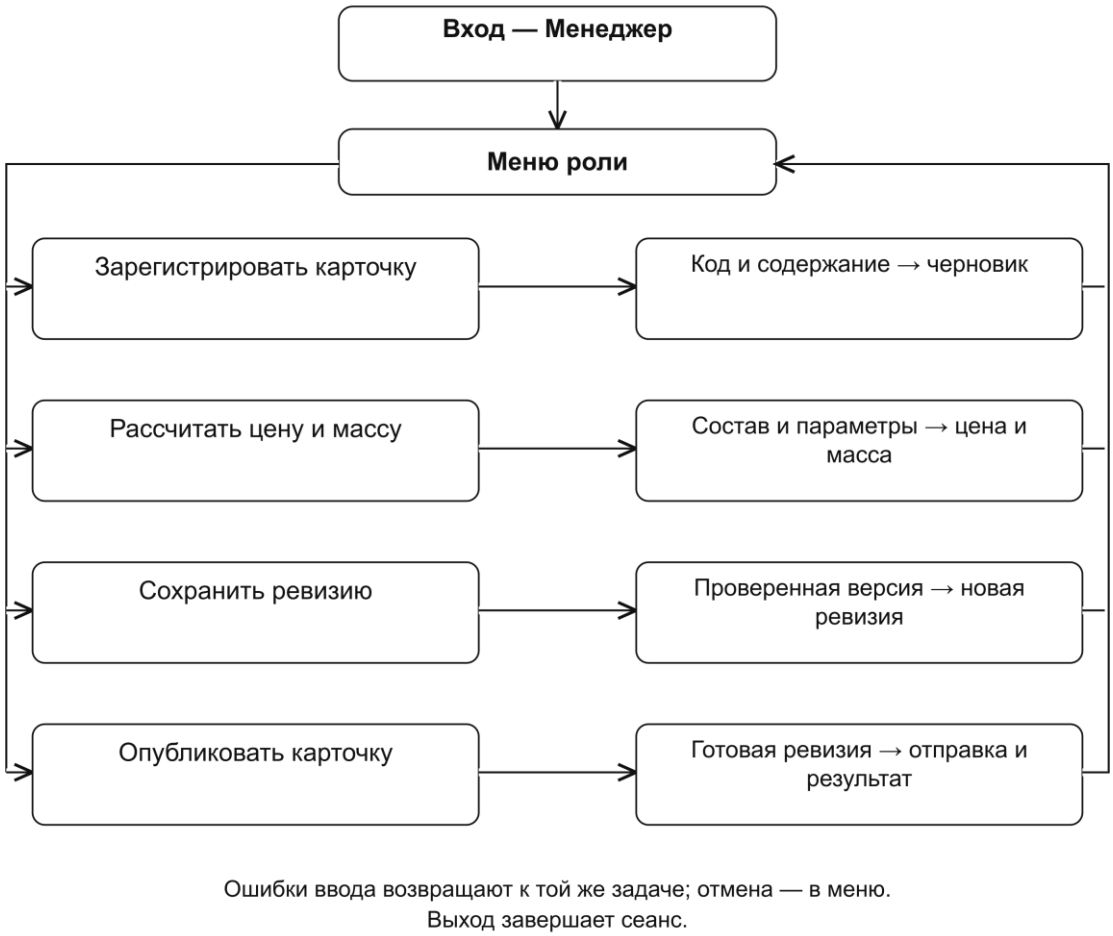


Рисунок 2 – Сценарий диалога — менеджер

Диалог роли «Генеральный директор»

Сведения приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Варианты выполнения задач роли генеральный директор

Задача	**Ввод / выбор**	**Результат**
Просмотреть сводку карточек	Фильтр по состоянию	Сводка карточек с ценой и состоянием.
Проверить цену и состав	Карточка и версия состава	Состав, себестоимость и цена для проверки.
Утвердить готовую ревизию	Выбранная ревизия DRAFT	Проверка полноты; READY либо перечень замечаний.

Результат представлен на рисунке 3.

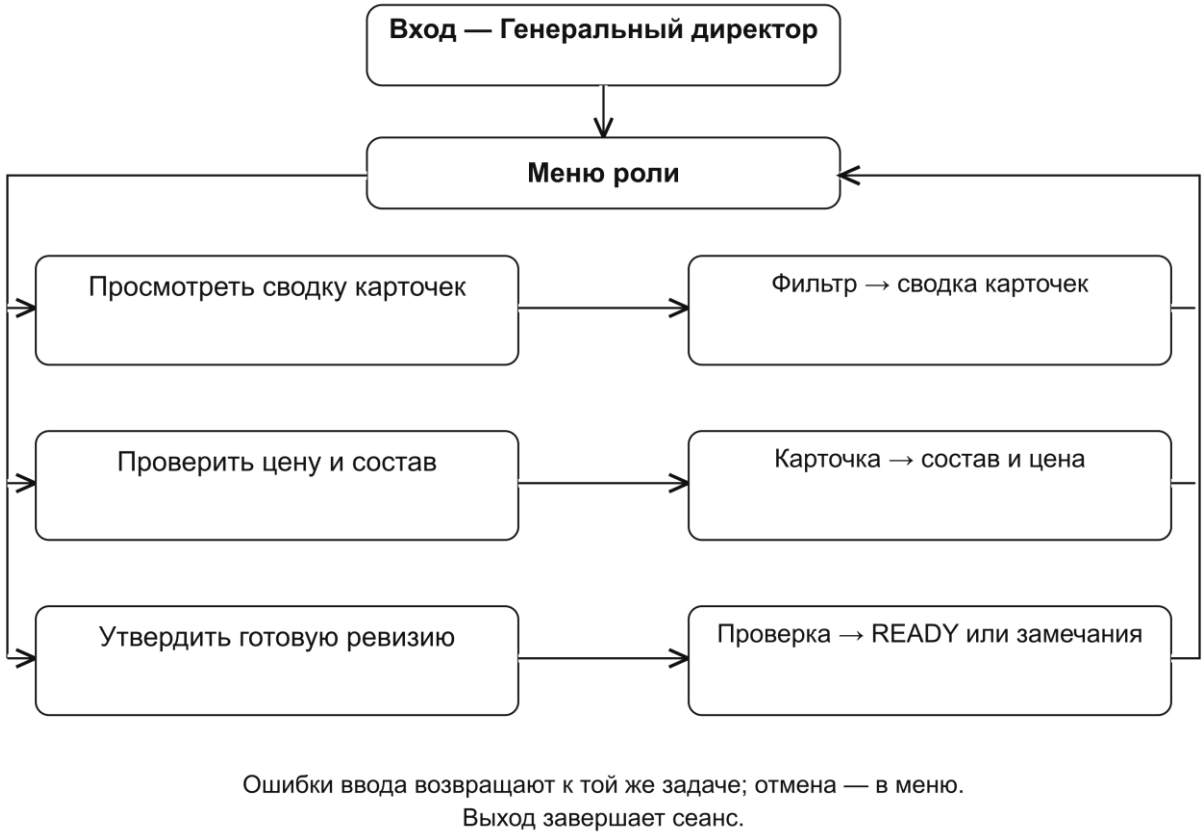


Рисунок 3 – Сценарий диалога — генеральный директор

Диалог роли «Разработчик»

Сведения приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Варианты выполнения задач роли разработчик

Задача	**Ввод / выбор**	**Результат**
Просмотреть каталог и предложения	Группа, компонент, поставщик	Перечень характеристик, цен и остатков.
Сформировать состав	Конфигурация и позиции	Рабочий состав с количеством компонентов.
Проверить совместимость	Позиции и выбранные предложения	Проверка сокета, памяти и мощности; ошибки или успех.
Сохранить версию состава	Изменённый состав и ожидаемая версия	Новая версия либо сообщение о конфликте изменений.

Результат представлен на рисунке 4.

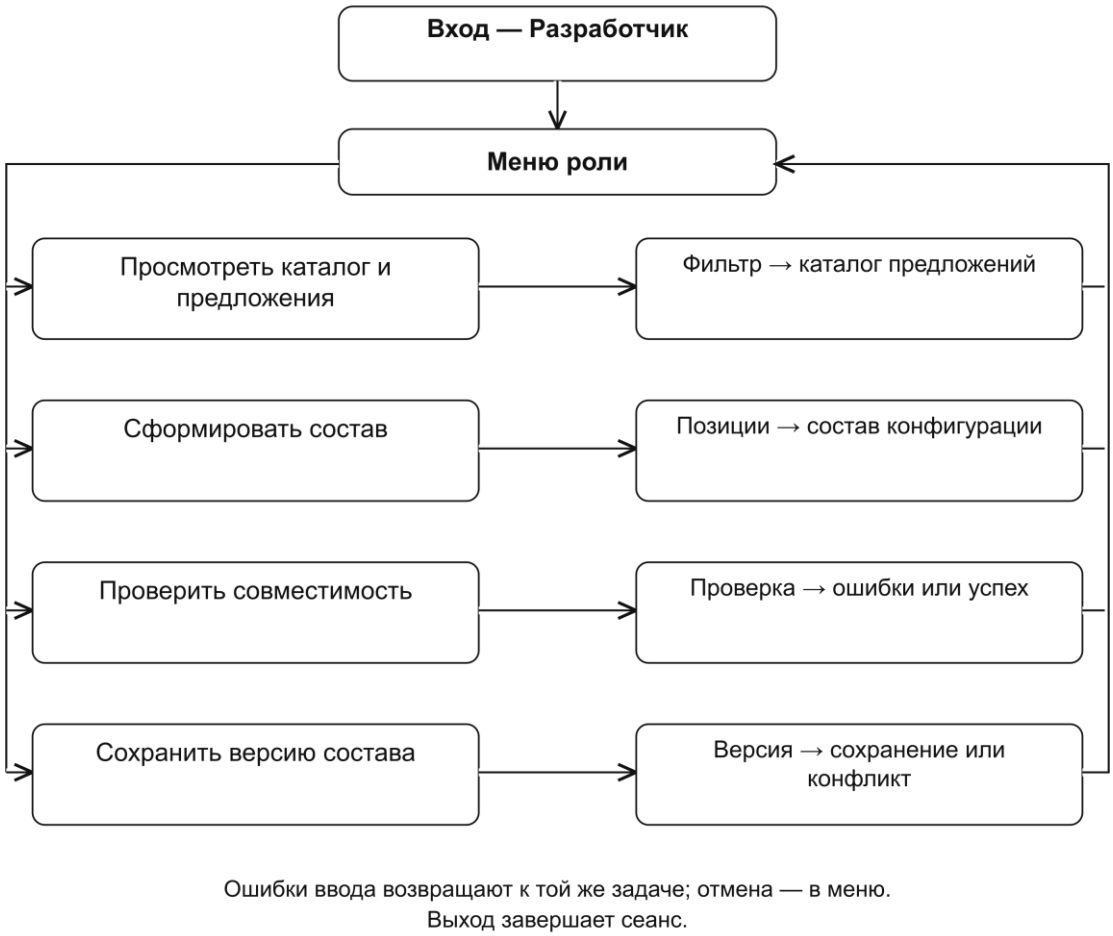


Рисунок 4 – Сценарий диалога — разработчик

Диалог роли «Дизайнер»

Сведения приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Варианты выполнения задач роли дизайнер

Задача	**Ввод / выбор**	**Результат**
Открыть задание по карточке	Карточка и ревизия	Текст задания и текущие изображения.
Выбрать изображение	Изображение из перечня	Предварительный просмотр выбранного изображения.
Назначить порядок изображений	Изображение и порядковый номер	Проверка номера; сохранённая связь с ревизией.
Просмотреть результат оформления	Карточка и ревизия	Карточка с изображениями в заданном порядке.

Результат представлен на рисунке 5.

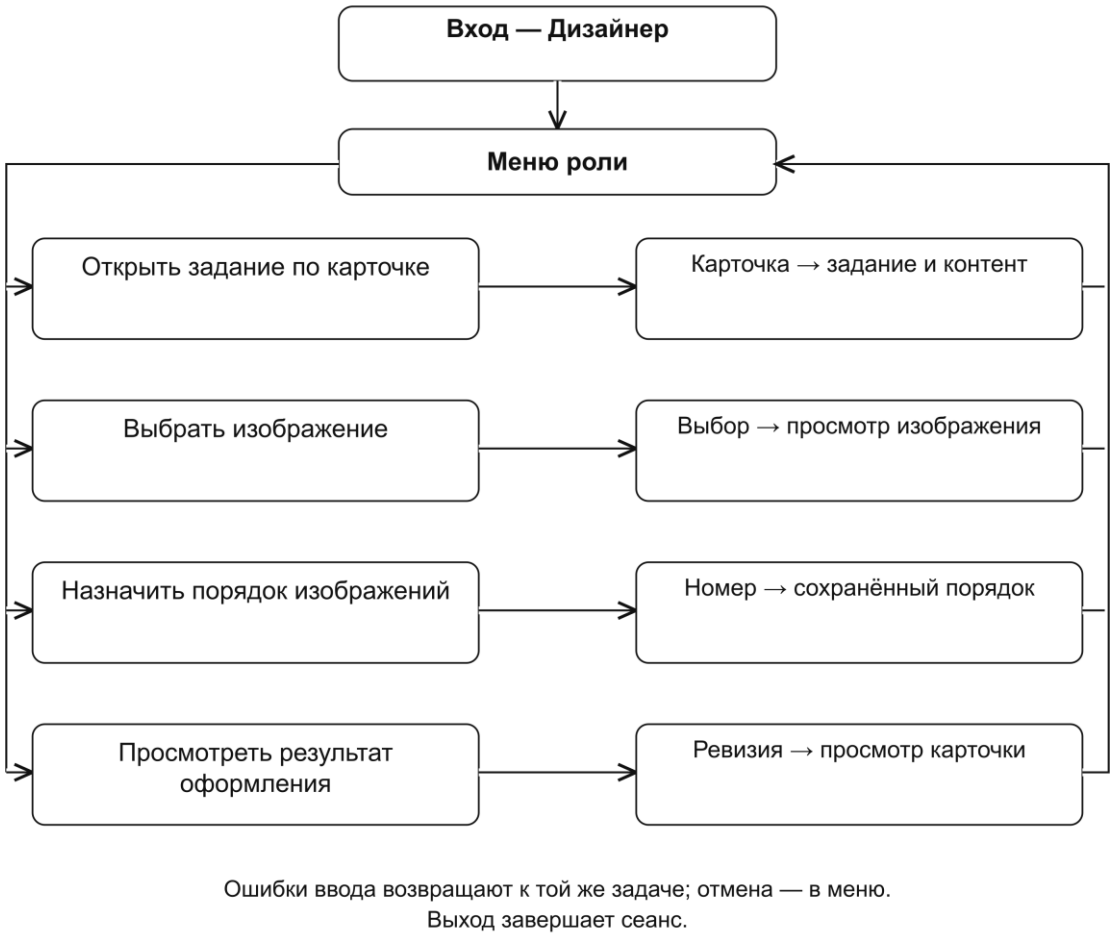


Рисунок 5 – Сценарий диалога — дизайнер

3 Структурная схема

Клиент содержит представления ролей, навигацию, формы и обработчики команд. Сценарии клиента обращаются к серверу приложения. Сервер выполняет предметные проверки и транзакции PostgreSQL, работает с файлами изображений и шлюзом внешней площадки. Рабочие данные и бизнес-проверки сосредоточены на сервере.

Результат представлен на рисунке 6.

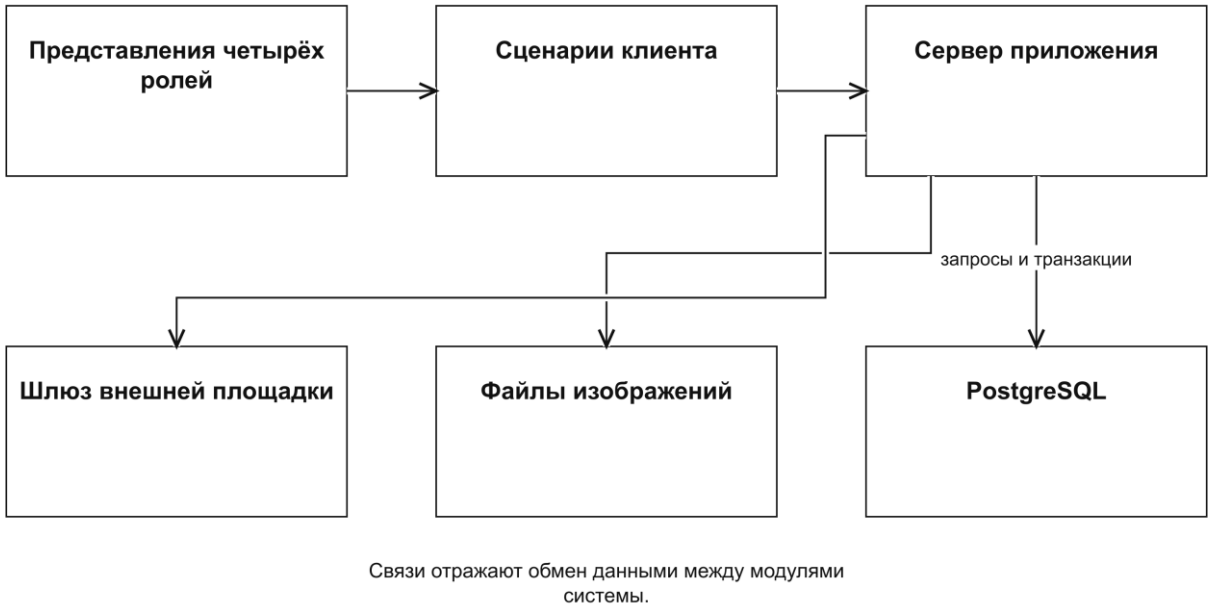


Рисунок 6 – Структурная схема проектируемой информационной системы

Вывод

Представлено дерево основных и служебных функций. Описаны все задачи менеджера, генерального директора, разработчика и дизайнера; для каждой роли построен собственный сценарий диалога. Структурная схема определяет состав модулей и связи между ними.

Список использованных источников

1. Проектирование предметно-ориентированных информационных систем. Практическая работа №10. Методическое задание РТУ МИРЭА, предоставленное к работе.